INSTRUÇÃO TÉCNICA
Inspecionar Preventiva e Visualmente Banco de Capacitor

ENERGISA/GTCD-IT/Nº286/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSA 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 18 e 19 12
6- EQUIPAMENTOS 12
7- SISTEMAS 13
8- INDICADORES 13
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
10- VIGÊNCIA 13
11- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (E-MAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (E-MAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	17/01/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/02/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Inspecionar Preventiva e Visualmente Banco de Capacitor

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de inspeção preventiva visual em banco de capacitor.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de inspeção de manutenção e aos fiscais de construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem inspeções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT/LDBT).

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 10 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar.
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NDU – 023 – Instalações Básicas para Equipamentos Especiais em Redes de Distribuição;

- NR 10.

5- SEQUENCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui, etc) identificar o equipamento por numeração a ser feita a inspeção;
2. Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo (se houver acompanhamento da manutenção);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho (se houver acompanhamento da manutenção);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida (se houver acompanhamento da manutenção);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada (se houver acompanhamento da manutenção);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº071/2018 – Utilizar veículo com cesto aéreo (se houver acompanhamento da manutenção);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº070/2018 – Utilizar escada com plataforma giratória (se houver acompanhamento da manutenção);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão (se houver acompanhamento da manutenção);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário (se houver acompanhamento da manutenção);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR (se houver acompanhamento da manutenção);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento (se houver acompanhamento da manutenção);

3. Tipos de inspeção:

3.1- A inspeção deve ser periódica e programada, conforme o tipo de banco padronizado, banco de capacitores fixo ou automático;

3.2- A inspeção por atuação da proteção devido ocorrências no sistema elétrico;

4. Inspecionar poste conforme instrução técnica específica;

5. Inspecionar para raios;

5.1- Dispositivo de disparo ou acionamento (desligador automático);

5.2- Interligação dos condutores de aterramento;

6. Inspecionar estrutura metálica de fixação das células capacitivas; 6.1- Corrosão;

6.2- Pintura;

6.3- Interligação dos aterramentos;

6.4- Fixação;

7. Inspecionar estrutura auxiliar de fixação;

7.1- Apodrecimento;

7.2- Fixações;

7.3- Trincas;

7.4- Corrosão;

7.5- Vazamentos nos isoladores;

7.6- Fixação do condutor de aterramento;

8. Inspecionar painel de comando;

8.1- Carcaça;

8.2- Vedações;

8.3- Umidade interna;

8.4- Funcionamento do painel;

8.5- Identificação do modelo;

9. Com o painel ligado;

9.1- Confirmar a posição ligar/desligar confortando o posicionamento das alavancas das chaves a óleo ou vácuo;

10. Conferir os ajustes do painel;

Figura 1: Exemplo de banco de capacitor em LDMT

11. Inspecionar jumpers primários;
    - 11.1- Conexões;
    - 11.2- Condutores;
    - 11.3- Fixação (amarração nos isoladores);
12. Inspecionar as chaves fusíveis;
    - 12.1- Trincas na isolação;
    - 12.2- Vazamentos;
    - 12.3- Abertura e fechamento;
13. Inspecionar chave a óleo ou vácuo;
    - 13.1- Trincas;
    - 13.2- Vazamentos;
    - 13.3- Condições de acesso e acionamento das alavancas de manobra, essa verificação das alavancas será realizado somente em banco que não é automatizado;
14. Inspecionar TP;
    - 14.1- Trincas;
    - 14.2- Vazamento de óleo;
    - 14.3- Deformações na carcaça;
    - 14.4- Danos nas buchas primárias e secundárias;
15. Inspecionar a caixa de junção;
    - 15.1- Corrosão;
    - 15.2- Umidade;
    - 15.3- Vedação;

15.4- Cabos de alimentação e de comunicação com as chaves à óleo ou vácuo;

16. Registrar em planilha própria todos os ajustes encontrados e deixados após inspeção;
17. Observar distâncias de segurança;
18. Inspecionar condições físicas e isolante da célula capacitivas:

    18.1- Trincas e rachaduras nos isoladores;

    18.2- Corrosão da carcaça;

    18.3- Deformações ou vazamentos;

    18.4- Medir capacitância registrando os valores conforme ENERGISA/GTCD-IT/Nº372/2018;
19. Depois de cada teste os capacitores devem ser descarregados, aguardando pelo menos 5 minutos e após esse tempo, realizar o aterramento das células;
20. Limpar as buchas com um pano;
21. Reapertar todas as conexões elétricas evitando um aperto excessivo;
22. Verificar os dados de identificação e registrá-los conforme solicitado;
23. Colocar o banco em operação conforme tarefa especifica ENERGISA/GTCD-IT/Nº372/2018;
24. Desfazer tarefas preliminares.

NOTA:

Os itens 18 ao 23 somente serão executados durante a inspeção, caso tenham acompanhamento de equipe de manutenção especializada na atividade de banco de capacitores.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Calçado de segurança	01
Óculos de segurança	01
Bloqueador solar	01
Medidor de resistência de aterramento (terrômetro)	01
Material para anotação	Adequada
Binóculo	01

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/02/2019	Obsoleto	-	01/02/2022	-
01/02/2019	Vigente	17/02/2020	17/02/2023	Alterado itens 2, 3 e 10. Incluído nota após o passo nº 24.

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	27/03/2020
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS	PDF	
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		

Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Ros	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		